

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и ОА в ИЗ»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ4

Егоров Е.С.

Поликарпов Я.Д.

Приняли:

Юрова О.В.,

Деев М.В.

1. Цель работы

Изучение основных способов работы с массивами и структурами, приобретение навыков программирования написания программы, работающей с массивами и структурами.

Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией).

Листинг

Приложен на github.

2. Пояснительный текст к программе

Программа разбита на 4 части.

Расчёт каждого действия выполняется отдельно.

1 Инициализация переменных;

2 Ввод номера программы, что будет запущена;

3 case 1: заполнение массива рандомными числами;

- 4 Нахождение минимального и максимальных чисел;
- 5 case 3: ввод массива произвольной длины;
- 6 case 4: вычисление суммы значений в каждой строке двумерного массива;
- 7 case 5: поиск среди структур student структуру с заданными параметрами

3. Псевдокод программы

Функция безопасного ввода числа (enter)

Начать бесконечный цикл.

Считать введенное пользователем значение.

Если произошла ошибка ввода (введено не число):

- Сбросить состояние ошибки потока ввода.

- Очистить буфер ввода до конца строки.

- Вывести сообщение об ошибке с просьбой повторить ввод.

Иначе (число введено корректно):

- Прервать цикл.

Вернуть введенное число.

Главная программа

Установить поддержку русского языка в консоли.

Вывести сообщение: "Please choice program 1 - 5".

Считать выбор пользователя в переменную a с помощью функции безопасного ввода.

Начать проверку значения a (оператор множественного выбора):

Случай 1 (Поиск минимума и максимума в массиве):

Создать массив из 10 элементов.

Инициализировать генератор случайных чисел текущим временем.

Для каждого элемента массива от 1 до 10:

- Записать в ячейку случайное число и вывести его на экран.

Принять за минимум (min) и максимум (max) первый элемент массива.

Для каждого элемента массива:

Если текущий элемент меньше $\min$, обновить $\min$.

Если текущий элемент больше $\max$, обновить $\max$.

Вывести найденные $\min$, $\max$ и разность $\max - \min$.

Выйти из блока выбора.

Случай 3 (Динамический массив):

Начать цикл ввода длины массива:

Запросить у пользователя длину n (через функцию безопасного ввода).

Если n меньше или равно 0, вывести предупреждение.

Повторять запрос, пока n не станет больше 0.

Выделить память под динамический массив размером n .

Для i от 0 до $n-1$ заполнить массив значениями с помощью функции безопасного ввода.

Для i от 0 до $n-1$ вывести элементы массива в строку.

Немедленно завершить работу всей программы.

Случай 4 (Сумма строк матрицы):

Создать одномерный массив otv из 5 элементов, заполненный нулями (для хранения сумм).

Создать двумерный массив (матрицу) 5×5 с жестко заданными числовыми значениями.

Для каждой строки матрицы i (от 0 до 4):

Для каждого столбца j (от 0 до 4):

Прибавить к $otv[i]$ текущее значение ячейки матрицы $a[i][j]$.

Вывести все 5 элементов массива сумм otv в строку.

Немедленно завершить работу всей программы.

Случай 5 (База данных студентов):

Объявить структуру «Студент» с полями: Фамилия, Имя, Факультет, Номер зачетки.

Создать массив из 3 студентов.

Для каждого из 3 студентов последовательно запросить и считать с клавиатуры:

 Фамилию (строка).

 Имя (строка).

 Факультет (строка).

 Номер зачетки (через функцию безопасного ввода).

Вывести полный список введенных студентов на экран.

Запросить у пользователя фамилию для поиска.

Установить флаг found в значение «Ложь».

Для каждого из 3 студентов:

 Если фамилия студента совпадает с искомой:

 Вывести сообщение "Студент найден!" и все данные этого студента.

 Установить флаг found в значение «Истина».

Если по окончании поиска флаг found остался «Ложь»:

 Вывести сообщение, что студент не найден.

Выйти из блока выбора.

Случай по умолчанию (если введено число, отличное от 1, 3, 4, 5):

Вывести сообщение "Такой программы нет."

Завершить работу программы.

4. Результаты работы программы

Результат работы программы представлен на рисунке 1-4.

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Please choice program 1 - 5
1
8231
9211
32633
31615
20888
20414
30511
29092
27806
18065
Min: 8231
Max: 32633
Result: 24402

C:\Users\admin\PycharmProjects\PythonProject\3_s
вершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 1 – Результат работы первой подпрограммы

```
Please choice program 1 - 5
3
Длина массива: 3
123
44
3252
123 44 3252
C:\Users\admin\PycharmProjects\PythonProject\3_s
вершил работу с кодом 0 (0x0).
} Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 2 – Результат работы третьей подпрограммы

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Please choice program 1 - 5
4
2243 109 208 22 46
C:\Users\admin\PycharmProjects\PythonProject\3_s
вершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 3 – Результат работы четвёртой подпрограммы

```
Please choice program 1 - 5
5
Введите фамилию студента: Egorov
Введите имя студента Egorov: Egor
Введите название факультета студента Egorov Egor: FVT
Введите номер зачётной книжки студента Egorov Egor: 12
Введите фамилию студента: Polikarpov
Введите имя студента Polikarpov: Yaroslav
Введите название факультета студента Polikarpov Yaroslav: FVT
Введите номер зачётной книжки студента Polikarpov Yaroslav: 32
Введите фамилию студента: Andreev
Введите имя студента Andreev: Andrey
Введите название факультета студента Andreev Andrey: FVT
Введите номер зачётной книжки студента Andreev Andrey: 342

Список студентов:
Студент Egorov Egor обучается на факультете FVT, номер зачётной книжки 12
Студент Polikarpov Yaroslav обучается на факультете FVT, номер зачётной книжки 32
Студент Andreev Andrey обучается на факультете FVT, номер зачётной книжки 342

Введите фамилию студента для поиска: Egorov

Студент найден!
Фамилия: Egorov
Имя: Egor
Факультет: FVT
Номер зачётной книжки: 12

C:\Users\admin\PycharmProjects\PythonProject\3_semestr\logika_1\lab1\x64\Debug\ConsoleAp
вершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 4 – Результат работы четвёртой подпрограммы

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа, выполняющая работу с массивами и структурами. Результаты работы программы верны, следовательно, программа работает без ошибок.

Получили опыт в создании проектов в среде Microsoft Visual Studio, научились писать и отлаживать линейные программы на языке Си++.